

Física II

Capacitores

Capacitores

- Es un dispositivo que almacena energía potencial eléctrica.
- Para hacer un capacitor basta con aproximar dos conductores sin que se toquen.
- Para almacenar energía se debe trasladar cargas de un conductor a otro.
- Para trasladar las cargas a través de la diferencia de potencial resultante entre los conductores, debe realizarse trabajo (carga del capacitor).
- La energía potencial eléctrica se almacena en el campo eléctrico.
- La carga neta (o total) en el capacitor en su conjunto es igual a cero.



Capacitancia

- El campo eléctrico en cualquier punto de la región entre los conductores es proporcional a la magnitud de carga Q en cada conductor.
- La diferencia de potencial V_{ab} entre los conductores también es proporcional a Q .
- La razón entre la carga y la diferencia de potencial no cambia. Esta razón se llama capacitancia C del capacitor

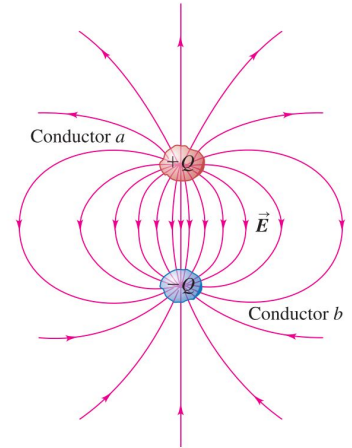
Capacitancia de un capacitor $C = \frac{Q}{V_{ab}}$

Magnitud de la carga en cada conductor
Diferencia de potencial entre los conductores (a tiene una carga $+Q$, b tiene una carga $-Q$)

$$1 \text{ F} = 1 \text{ farad} = 1 \text{ C/V} = 1 \text{ coulomb/volt}$$



Símbolo circuital del capacitor



Capacitor de placas paralelas

- El valor de C sólo depende de las dimensiones de los conductores, y del material aislante que hay entre ellos.
- Consiste en dos placas conductoras paralelas de área A , separadas por una distancia d .
- El campo entre esas placas es considerado uniforme.
- Las cargas en las placas se distribuyen de manera uniforme en las superficies opuestas.

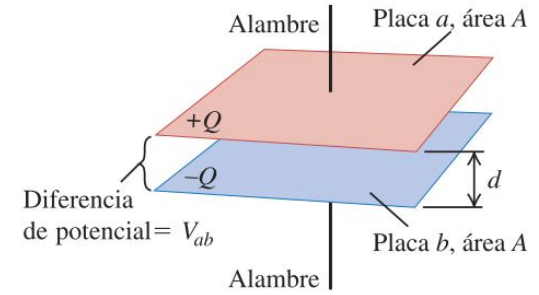
- Aplicando la Ley de Gauss:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

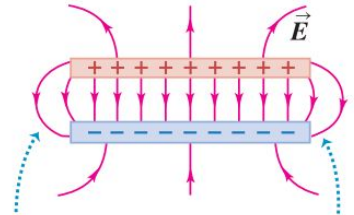
$$V_{ab} = Ed = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{Qd}{A}$$

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (\text{capacitancia de un capacitor de placas paralelas con vacío})$$

a) Arreglo de las placas del capacitor



b) Vista lateral del campo eléctrico $\vec{E}$



Cuando la separación de las placas es pequeña en comparación con su tamaño, el campo eléctrico de los bordes es despreciable.

Capacitor de placas paralelas

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad \text{(capacitancia de un capacitor de placas paralelas con vacío)}$$

Las unidades de ϵ_0 son C^2/Nm^2 , entonces:

$$1 \text{ F} = 1 \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m} = 1 \text{ C}^2/\text{J}$$

Como $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$ (energía por unidad de carga), esto es congruente con la definición de $C = Q / V$

Las unidades de ϵ_0 se expresan como $1 \text{ C}^2/\text{Nm}^2 = 1 \text{ F/m}$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

Ejemplo 1

Las placas paralelas de un capacitor de 1.0 F están separadas 1.0 mm. ¿Cuál es el área de las placas?

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (\text{capacitancia de un capacitor de placas paralelas con vacío})$$

$$A = \frac{Cd}{\epsilon_0} = \frac{(1.0 \text{ F})(1.0 \times 10^{-3} \text{ m})}{8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}} = 1.1 \times 10^8 \text{ m}^2$$

Esto corresponde a un cuadrado de alrededor de 10 km por lado!

Ejemplo 2

Las placas paralelas de un capacitor con vacío están separadas una distancia de 5.00 mm y tienen 2.00 m^2 de área. Se aplica una diferencia de potencial de 10.0 kV a través del capacitor. Calcule a) la capacitancia, b) la carga en cada placa y c) la magnitud del campo eléctrico en el espacio entre ellas.

Ejemplo 2

Las placas paralelas de un capacitor con vacío están separadas una distancia de 5.00 mm y tienen 2.00 m² de área. Se aplica una diferencia de potencial de 10.0 kV a través del capacitor.

a) la capacitancia

$$\begin{aligned}C &= \epsilon_0 \frac{A}{d} = (8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}) \frac{(2.00 \text{ m}^2)}{5.00 \times 10^{-3} \text{ m}} \\&= 3.54 \times 10^{-9} \text{ F} = 0.00354 \text{ } \mu\text{F}\end{aligned}$$

b) la carga en cada placa

$$\begin{aligned}Q &= CV_{ab} = (3.54 \times 10^{-9} \text{ C/V})(1.00 \times 10^4 \text{ V}) \\&= 3.54 \times 10^{-5} \text{ C} = 35.4 \text{ } \mu\text{C}\end{aligned}$$

Ejemplo 2

Las placas paralelas de un capacitor con vacío están separadas una distancia de 5.00 mm y tienen 2.00 m² de área. Se aplica una diferencia de potencial de 10.0 kV a través del capacitor.

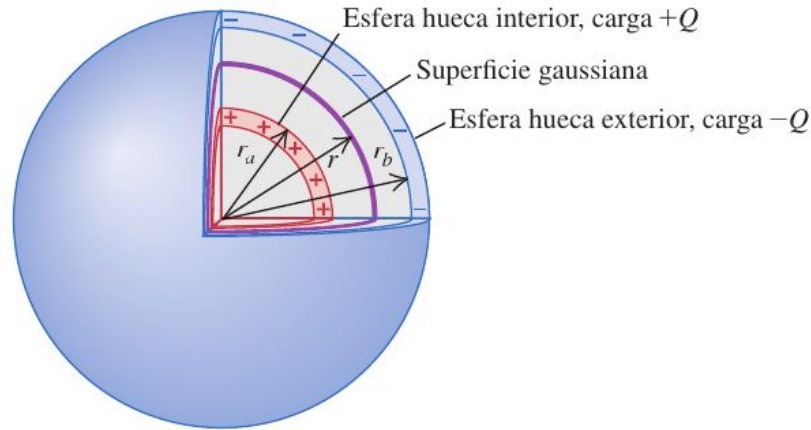
c) la magnitud del campo eléctrico en el espacio entre ellas.

$$\begin{aligned} E &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} = \frac{3.54 \times 10^{-5} \text{ C}}{(8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2)(2.00 \text{ m}^2)} \\ &= 2.00 \times 10^6 \text{ N/C} \end{aligned}$$

$$E = \frac{V_{ab}}{d} = \frac{1.00 \times 10^4 \text{ V}}{5.00 \times 10^{-3} \text{ m}} = 2.00 \times 10^6 \text{ V/m}$$

Capacitor esférico

Dos esferas huecas conductoras y concéntricas están separadas por vacío. La esfera hueca interior tiene una carga total $+Q$ y radio exterior r_a , y la esfera hueca exterior tiene carga $-Q$ y radio interior r_b . Determine la capacitancia de este capacitor esférico.



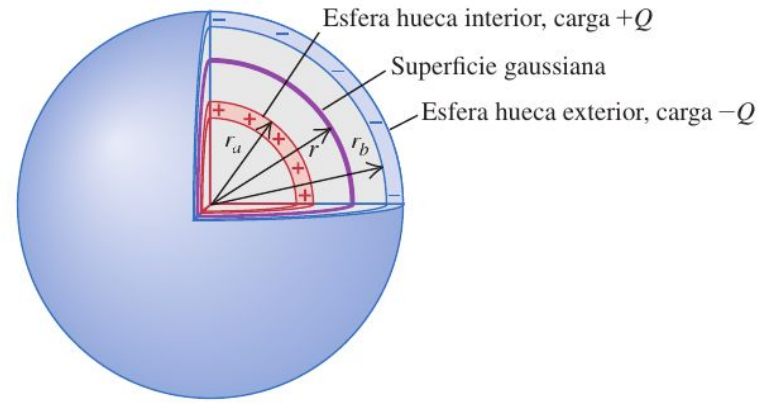
Capacitor esférico

El campo eléctrico y el potencial eléctrico entre las esferas huecas son iguales a los que hay en la parte exterior de una esfera conductora con carga $+Q$.

El potencial en cualquier punto entre las esferas es $V = Q/4 \epsilon_0 r$.

El potencial del conductor interior (positivo) en $r = r_a$ con respecto al del conductor exterior (negativo) en $r = r_b$ es

$$\begin{aligned} V_{ab} &= V_a - V_b = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_a} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_b} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_b - r_a}{r_a r_b} \end{aligned}$$



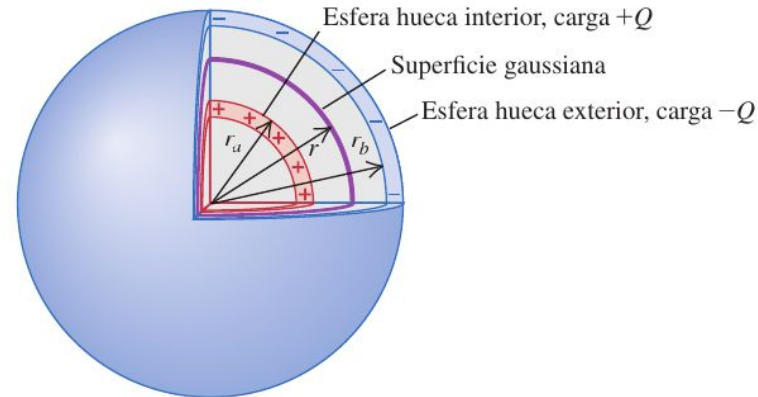
Capacitor esférico

Entonces, la capacitancia es

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = 4\pi\epsilon_0 \frac{r_a r_b}{r_b - r_a}$$

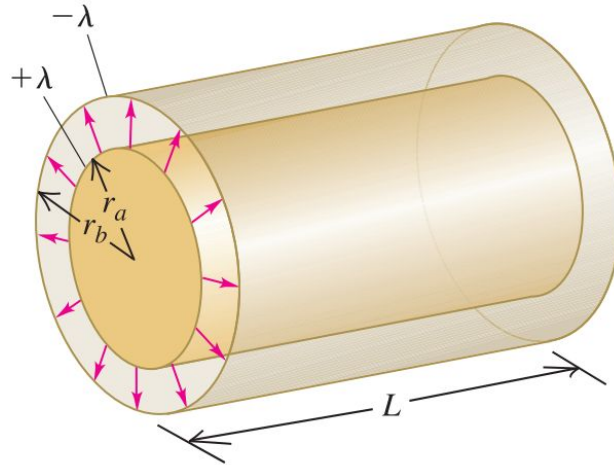
Como ejemplo, si $r_a = 9.5 \text{ cm}$ y $r_b = 10.5 \text{ cm}$,

$$\begin{aligned} C &= 4\pi(8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}) \frac{(0.095 \text{ m})(0.105 \text{ m})}{0.010 \text{ m}} \\ &= 1.1 \times 10^{-10} \text{ F} = 110 \text{ pF} \end{aligned}$$



Capacitor cilíndrico

- El capacitor cilíndrico está conformado por dos conductores cilíndricos coaxiales y largos están separados por un vacío.
- Considerando que el cilindro interior tiene un radio r_a y densidad de carga lineal $+\lambda$. El cilindro exterior tiene un radio interior r_b y densidad de carga lineal $-\lambda$.



Capacitor cilíndrico

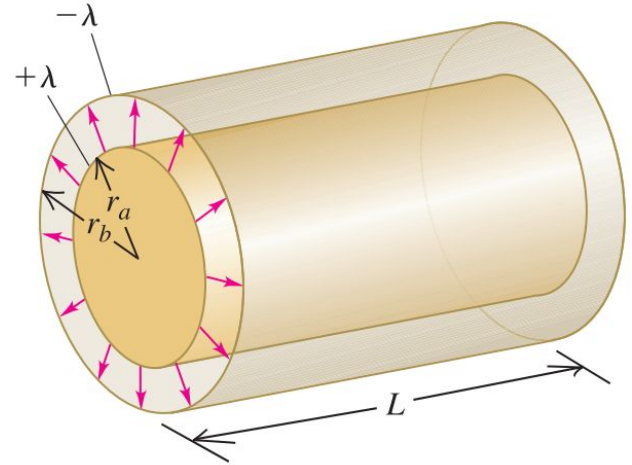
- La magnitud de carga en una longitud L de cualquier cilindro es λL .
- En primer lugar encontramos el campo eléctrico debido al cilindro interior mediante la ley de Gauss:

$$\epsilon_0 \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{in}$$

$$\epsilon_0 |\vec{E}| \oint_s |d\vec{A}| = q_{in}$$

$$\epsilon_0 |\vec{E}| 2\pi r L = q_{in}$$

$$|\vec{E}| = \frac{q_{in}}{\epsilon_0 2\pi r L}$$



Capacitor cilíndrico

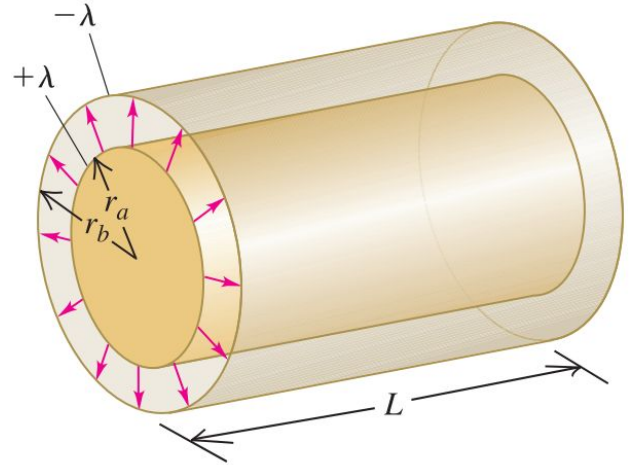
La diferencia de potencial entre las placas está dada por:

$$V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_a^b |\vec{E}| |d\vec{r}|$$

$$= \frac{q}{2\pi \epsilon_0 L} \int_a^b \frac{|d\vec{r}|}{r}$$

$$= \frac{q}{2\pi \epsilon_0 L} \ln \frac{a}{b}$$

$$C = \frac{q}{V_{ab}} = \frac{2\pi \epsilon_0 L}{\ln \frac{a}{b}}$$



Capacitores en serie

$$V_{ac} = V_1 = \frac{Q}{C_1} \quad V_{cb} = V_2 = \frac{Q}{C_2}$$

$$V_{ab} = V = V_1 + V_2 = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$\frac{V}{Q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Capacitores en serie:

Capacitancia equivalente de una combinación en serie

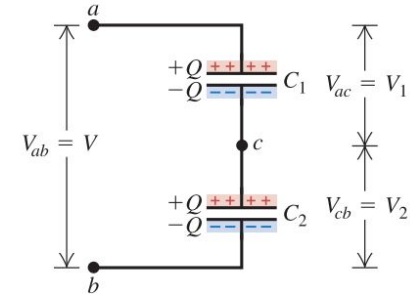
$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

Capacitancias de capacitores individuales

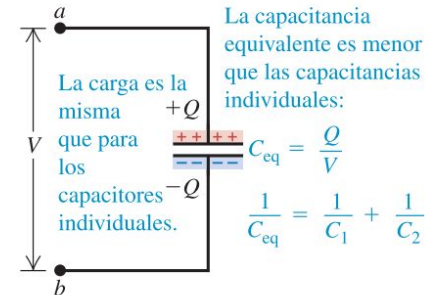
a) Dos capacitores en serie

Capacitores en serie:

- Los capacitores tienen la misma carga Q .
- Sus diferencias de potencial se suman:
 $V_{ac} + V_{cb} = V_{ab}$.



b) Un solo capacitor equivalente



Capacitores en paralelo

$$Q_1 = C_1 V \quad \text{y} \quad Q_2 = C_2 V$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2)V$$

$$\frac{Q}{V} = C_1 + C_2$$

Capacitores en paralelo:

$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$

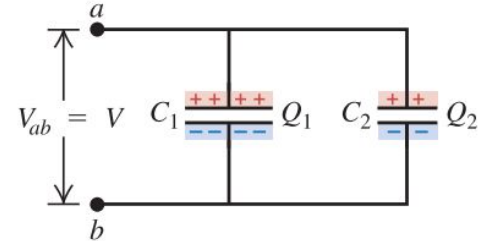
Capacitancia equivalente de la combinación en paralelo

Capacitancias de los capacitores individuales

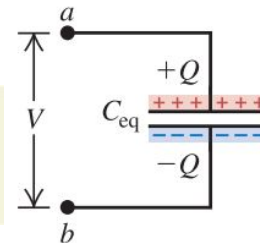
a) Dos capacitores en paralelo

Capacitores en paralelo:

- Los capacitores tienen el mismo potencial V .
- La carga en cada capacitor depende de su capacitancia: $Q_1 = C_1 V$, $Q_2 = C_2 V$.



b) Capacitor equivalente



La carga es la suma de las cargas individuales:

$$Q = Q_1 + Q_2$$

Capacitancia equivalente:

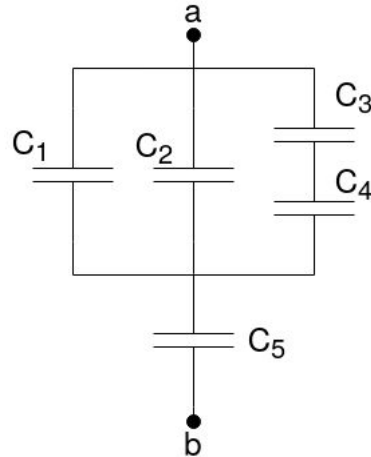
$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

Ejercicio 7: Enunciado

Para el circuito de la figura:

a) Obtenga la capacitancia equivalente.

b) Obtenga la carga en cada capacitor si V_{ab} es de 9 v.



Ejercicio 9 (1/2)

Parte 1: Capacidad equivalente

$$C_{34} = (C_3^{-1} + C_4^{-1})^{-1}$$

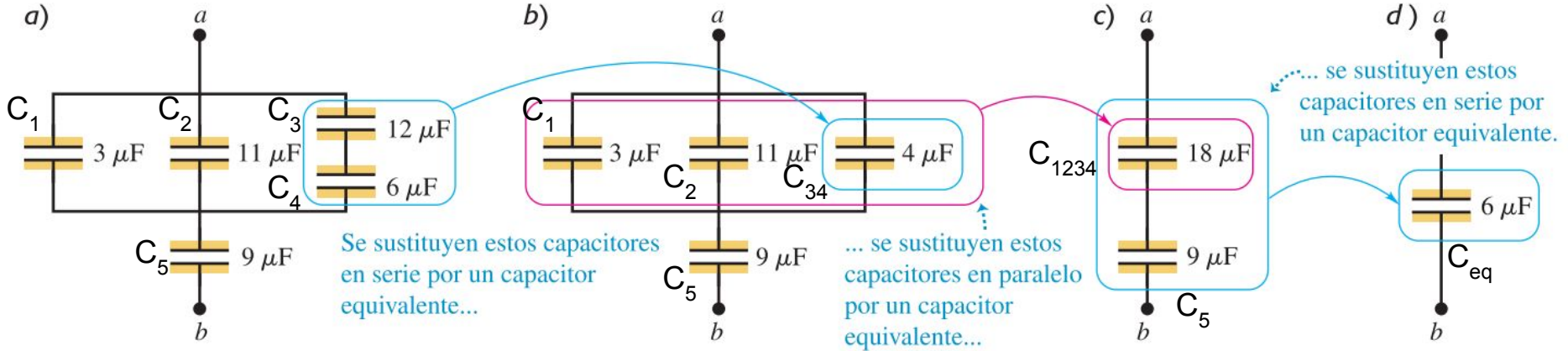
$$C_{34} = 4 \mu\text{F}$$

$$C_{1234} = C_1 + C_2 + C_{34}$$

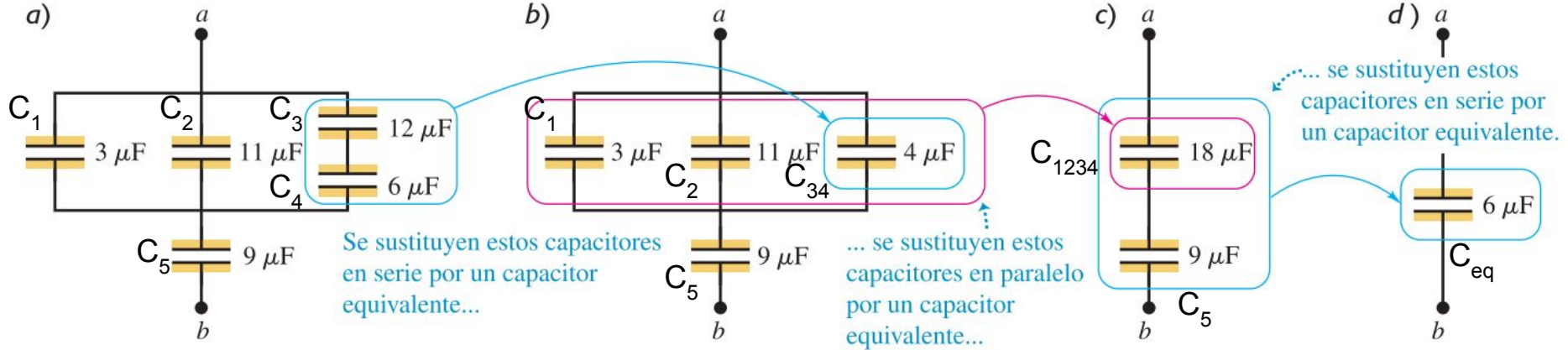
$$C_{1234} = 18 \mu\text{F}$$

$$C_{eq} = (C_{1234}^{-1} + C_5^{-1})^{-1}$$

$$C_{eq} = 6 \mu\text{F}$$



Ejercicio 9 (2/2)



$$Q_{34} = Q_3 = Q_4 = 12 \mu\text{C}$$

$$V_{1234} = V_1 = V_2 = V_{34} = 3 \text{ V}$$

$$Q_1 = V_1 C_1 = 3 \cdot 3 \mu = 9 \mu\text{C}$$

$$Q_2 = V_2 C_2 = 3 \cdot 11 \mu = 33 \mu\text{C}$$

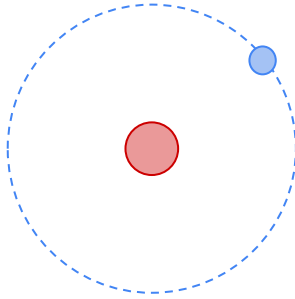
$$Q_{34} = V_{34} C_{34} = 3 \cdot 4 \mu = 12 \mu\text{C}$$

$$Q_{eq} = Q_{1234} = Q_5 = C_{eq} V_{ab}$$

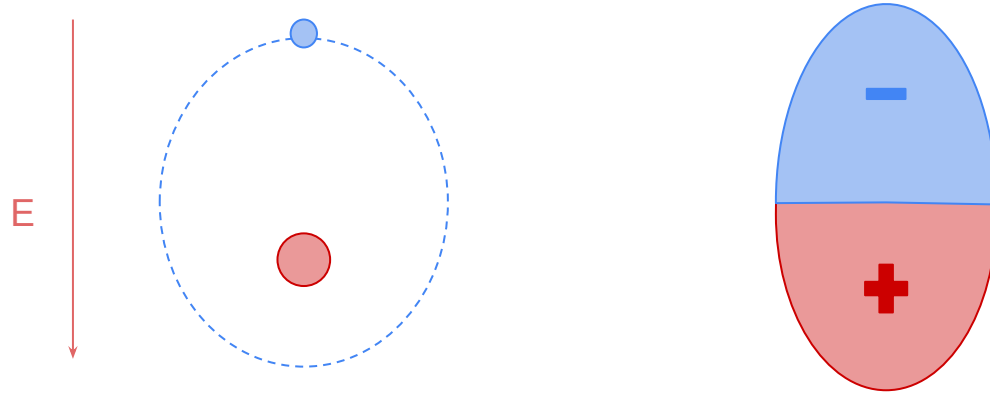
$$Q_{eq} = 6 \mu\text{F} \cdot 9 \text{ V} = 54 \mu\text{C}$$

$$V_{1234} = Q_{1234} / C_{1234} = 3 \text{ V}$$

Carga inducida y polarización

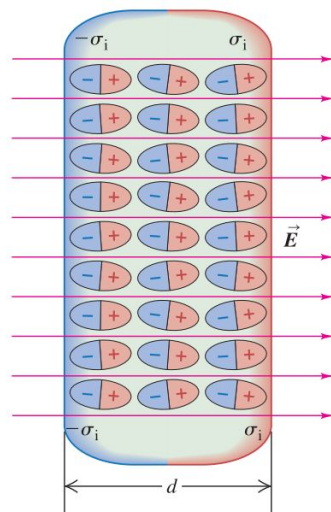


Carga inducida y polarización



Estos se llaman **dipolos inducidos**

Polarización



Dieléctricos

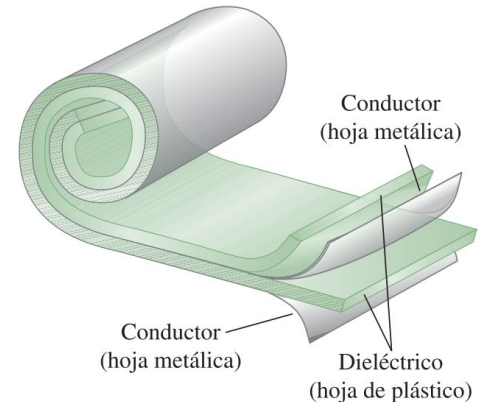
La mayoría de los capacitores reales tienen un material no conductor o dieléctrico entre sus placas conductoras.

La colocación de un dieléctrico sólido entre las placas de un capacitor tiene tres funciones:

- 1) Resuelve el problema mecánico de mantener dos hojas metálicas con una separación muy pequeña sin que hagan contacto.
- 2) Incrementa el voltaje máximo aplicable al capacitor (sin ruptura del dieléctrico).
- 3) Se aumenta la capacidad del capacitor al colocarse un dieléctrico

$$K = \frac{C}{C_0} \quad (\text{definición de constante dieléctrica})$$

$$V = \frac{V_0}{K} \quad (\text{donde } Q \text{ es constante})$$



Constante dieléctrica

Tabla 24.1 Valores de la constante dieléctrica, K , a 20°C

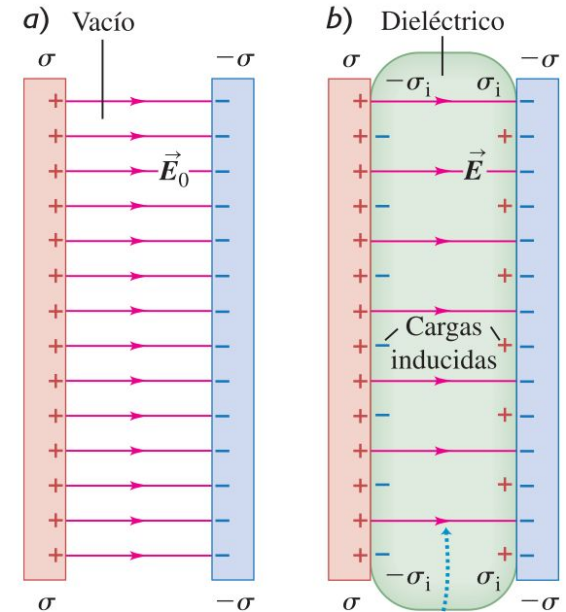
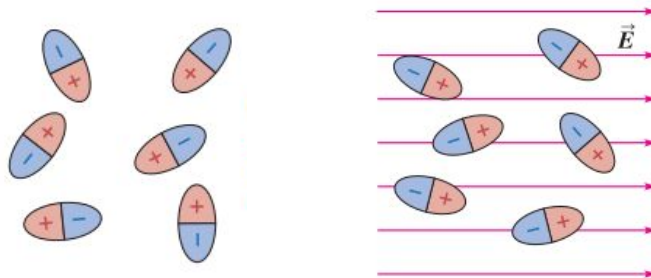
Material	K	Material	K
Vacío	1	Cloruro de polivinilo	3.18
Aire (a 1 atm)	1.00059	Plexiglás®	3.40
Aire (a 100 atm)	1.0548	Vidrio	5–10
Teflón	2.1	Neopreno	6.70
Polietileno	2.25	Germanio	16
Benceno	2.28	Glicerina	42.5
Mica	3–6	Agua	80.4
PET	3.1	Titanato de estroncio	310

Carga inducida y polarización

Si E_0 es el valor con vacío y E es el valor con dieléctrico, entonces

$$E = \frac{E_0}{K} \quad (\text{cuando } Q \text{ es constante})$$

Polarización: Redistribución de la carga positiva y negativa dentro del material dieléctrico como resultado de la inducción.

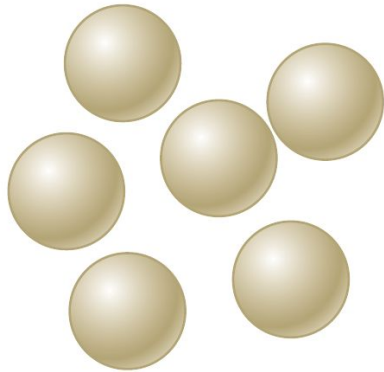


Para una densidad de carga determinada σ , las cargas inducidas en las superficies del dieléctrico reducen el campo eléctrico entre las placas.

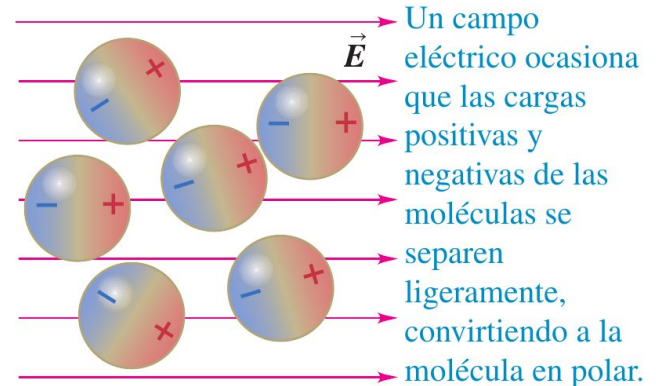
Carga inducida y polarización

¿Cómo puede aparecer carga inducida en un material donde prácticamente no hay electrones libres?

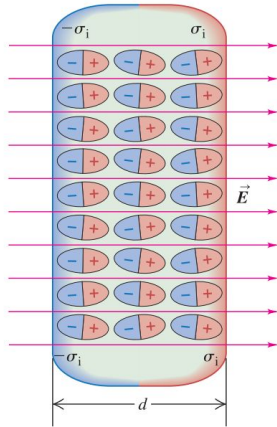
Algunas moléculas, como las de H_2O y N_2O , tienen cantidades iguales de cargas positivas y negativas, pero con una distribución desigual, con exceso de carga positiva concentrada en un lado de la molécula y carga negativa en el otro.



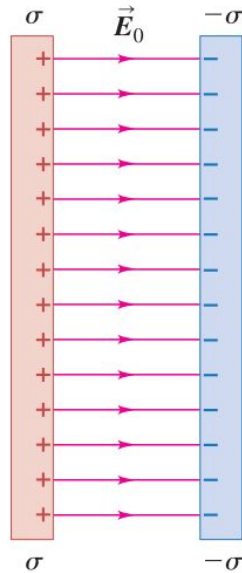
En ausencia de un campo eléctrico, las moléculas no polares no son dipolos eléctricos.



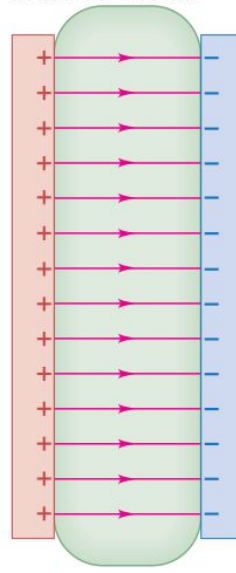
Inducción de cargas en un dieléctrico



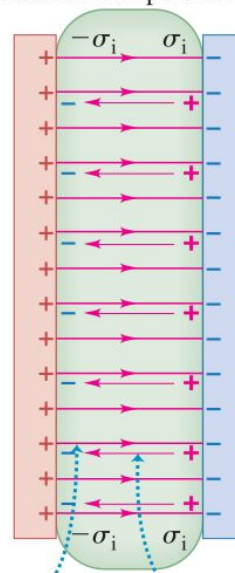
a) Sin dieléctrico



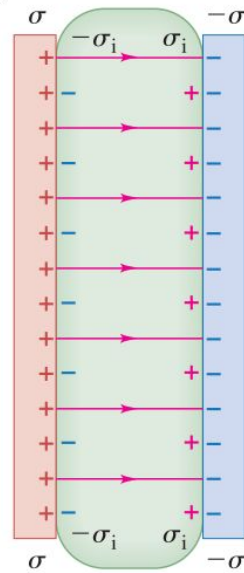
b) El dieléctrico se acaba de insertar



c) Las cargas inducidas crean un campo eléctrico



d) Campo resultante



Campo eléctrico original

Campo más débil en el dieléctrico debido a las cargas inducidas (ligadas)

Carga inducida y polarización

Se supondrá que la carga superficial inducida es directamente proporcional a la magnitud E del campo eléctrico en el material. Entonces, considerando que:

σ_i es la magnitud de la carga inducida por unidad de área en las superficies del dieléctrico (la densidad de carga superficial inducida).

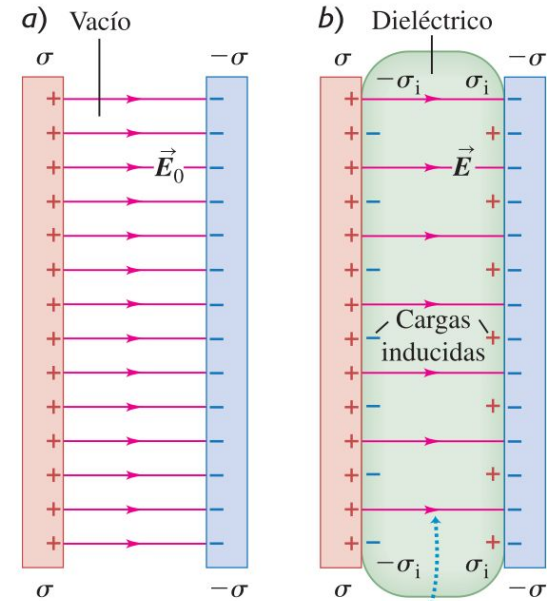
σ es la magnitud de la densidad de carga superficial en las placas del capacitor.

$(\sigma - \sigma_i)$ es la carga superficial neta en cada lado del capacitor

$$E_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad E = \frac{\sigma - \sigma_i}{\epsilon_0}$$

Reemplazando estas ecuaciones en la expresión anterior ($E = E_0 / K$):

$$E = \frac{E_0}{K} = \frac{\sigma}{\epsilon_0 K} = \frac{\sigma - \sigma_i}{\epsilon_0} \quad \sigma_i = \sigma \left(1 - \frac{1}{K} \right) \quad \text{o bien,} \quad \sigma - \sigma_i = \frac{\sigma}{K}$$



Para una densidad de carga determinada σ , las cargas inducidas en las superficies del dieléctrico reducen el campo eléctrico entre las placas.

Carga inducida y polarización

El producto $K\epsilon_0$ se llama **permitividad** del dieléctrico, y se denota con ϵ :

$$\epsilon = K\epsilon_0 \quad (\text{definición de permitividad})$$

En términos de ϵ , el campo eléctrico dentro del dieléctrico se expresa como

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

La capacitancia cuando hay un dieléctrico presente está dada por

Capacitancia de un capacitor de placas paralelas con dieléctrico entre las placas

Constante dieléctrica

Área de cada placa

Permitividad = $K\epsilon_0$

$$C = KC_0 = K\epsilon_0 \frac{A}{d} = \epsilon \frac{A}{d}$$

Capacitancia sin dieléctrico

Constante eléctrica

Distancia entre las placas

Ruptura del dieléctrico

La magnitud máxima de campo eléctrico a que puede someterse un material sin que ocurra la ruptura se denomina **rigidez dieléctrica**.

Tabla 24.2 Constante dieléctrica y rigidez dieléctrica de algunos materiales aislantes

Material	Constante dieléctrica, K	Rigidez dieléctrica, E_m (V/m)
Policarbonato	2.8	3×10^7
Poliéster	3.3	6×10^7
Polipropileno	2.2	7×10^7
Poliestireno	2.6	2×10^7
Vidrio pyrex	4.7	1×10^7

Ejercicio 4: Enunciado

Suponga que cada una de las placas paralelas tiene un área de 2000 cm^2 y que están separadas 1.00 cm . El capacitor está conectado a una fuente de energía y se carga a una diferencia de potencial $V_0 = 3.00 \text{ kV}$; después se desconecta de la fuente de energía y se inserta entre las placas una lámina de material plástico aislante, llenando por completo el espacio entre ellas. Se observa que la diferencia de potencial disminuye a 1.00 kV y que la carga en cada placa del capacitor permanece constante. Calcule

- a) la capacitancia original C_0
- b) la magnitud de la carga Q en cada placa
- c) la capacitancia C después de haber insertado el dieléctrico
- d) la constante dieléctrica K del dieléctrico
- e) la permitividad P del dieléctrico
- f) la magnitud Q_i de la carga inducida en cada cara del dieléctrico
- g) el campo eléctrico original E_0 entre las placas
- h) el campo eléctrico E después de insertar el dieléctrico

Ejercicio 4 (1/2)

a) la capacitancia original C_0

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{A}{d} = (8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}) \frac{2.00 \times 10^{-1} \text{ m}^2}{1.00 \times 10^{-2} \text{ m}} \\ = 1.77 \times 10^{-10} \text{ F} = 177 \text{ pF}$$

b) la magnitud de la carga Q en cada placa

$$Q = C_0 V_0 = (1.77 \times 10^{-10} \text{ F})(3.00 \times 10^3 \text{ V}) \\ = 5.31 \times 10^{-7} \text{ C} = 0.531 \text{ } \mu\text{C}$$

c) la capacitancia C después de haber insertado el dieléctrico

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{5.31 \times 10^{-7} \text{ C}}{1.00 \times 10^3 \text{ V}} = 5.31 \times 10^{-10} \text{ F} = 531 \text{ pF}$$

d) la constante dieléctrica K del dieléctrico

$$K = \frac{C}{C_0} = \frac{5.31 \times 10^{-10} \text{ F}}{1.77 \times 10^{-10} \text{ F}} = \frac{531 \text{ pF}}{177 \text{ pF}} = 3.00$$

$$K = \frac{V_0}{V} = \frac{3000 \text{ V}}{1000 \text{ V}} = 3.00$$

e) la permitividad P del dieléctrico

$$\epsilon = K\epsilon_0 = (3.00)(8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2) \\ = 2.66 \times 10^{-11} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$$

Ejemplo 24.10 Sears

Ejercicio 4 (2/2)

f) la magnitud Q_i de la carga inducida en cada cara del dieléctrico

$$\sigma_i = \sigma \left(1 - \frac{1}{K} \right)$$

$$\begin{aligned} Q_i &= Q \left(1 - \frac{1}{K} \right) = (5.31 \times 10^{-7} \text{ C}) \left(1 - \frac{1}{3.00} \right) \\ &= 3.54 \times 10^{-7} \text{ C} \end{aligned}$$

g) el campo eléctrico original E_0 entre las placas

$$E_0 = \frac{V_0}{d} = \frac{3000 \text{ V}}{1.00 \times 10^{-2} \text{ m}} = 3.00 \times 10^5 \text{ V/m}$$

h) el campo eléctrico E después de insertar el dieléctrico

$$E = \frac{V}{d} = \frac{1000 \text{ V}}{1.00 \times 10^{-2} \text{ m}} = 1.00 \times 10^5 \text{ V/m}$$

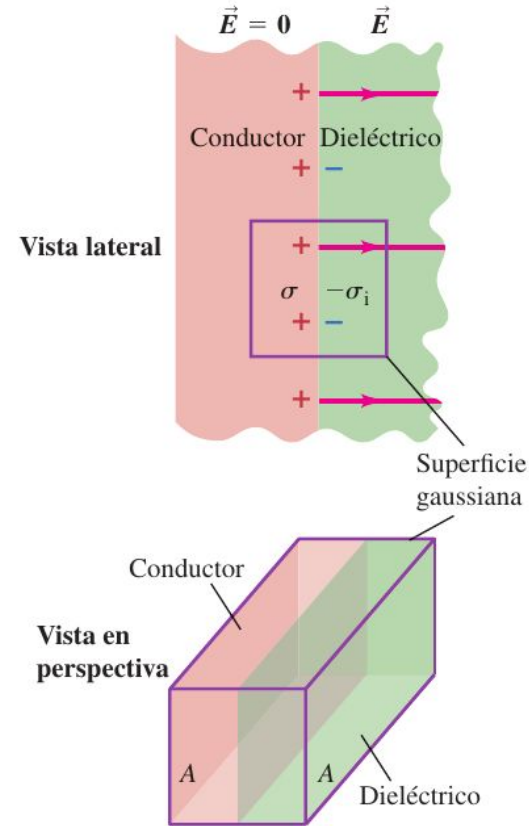
Ley de Gauss en dieléctricos

Se considera la intersección entre el conductor y el dieléctrico del capacitor.

A esta sección, se aplica la ley de Gauss utilizando como superficie gaussiana un cubo como el que se muestra en corte transversal mediante la línea púrpura.

El área superficial de los lados izquierdo y derecho es A .

Sobre la parte del conductor, el campo eléctrico en cualquier sitio de esa superficie es igual a cero. En la parte del dieléctrico el campo eléctrico es E , y en las caras superiores e inferiores, el campo es cero por ser perpendicular al dA .



Ley de Gauss en dieléctricos

La carga total encerrada, incluida la carga de la placa del capacitor y la carga inducida en la superficie del dieléctrico, es $Q_{\text{enc}} = (\sigma - \sigma_i)A$ por lo que la ley de Gauss da

$$EA = \frac{(\sigma - \sigma_i)A}{\epsilon_0}$$

Dado que $\sigma - \sigma_i = \frac{\sigma}{K}$,

$$EA = \frac{\sigma A}{K\epsilon_0} \quad KEA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

Entonces, el flujo de $K\mathbf{E}$ (no $\mathbf{E}$) a través de la superficie gaussiana en la es igual a la carga libre encerrada $\sigma A / \epsilon_0$. La ley de Gauss queda:

D

Ley de Gauss en un dieléctrico:

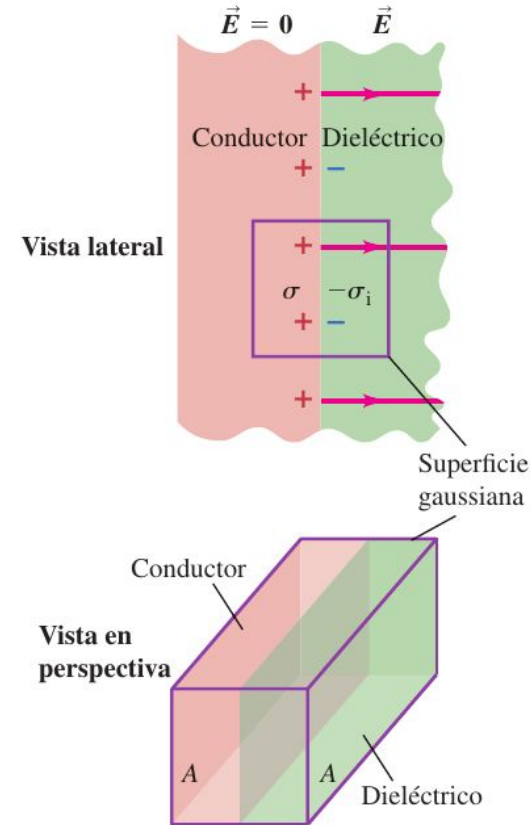
$$\oint \vec{KE} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc-free}}}{\epsilon_0}$$

Integral de superficie de $\vec{KE}$ sobre una superficie cerrada

Constante dieléctrica

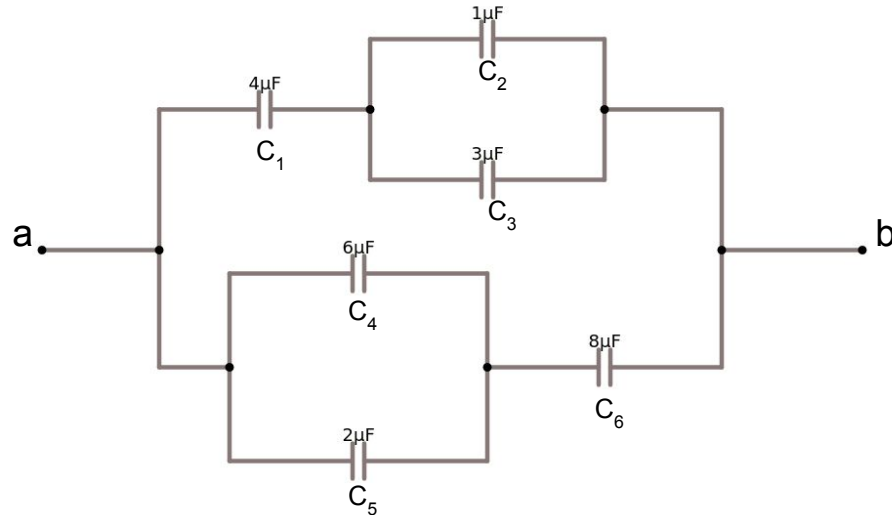
Constante eléctrica

Carga libre total encerrada por la superficie

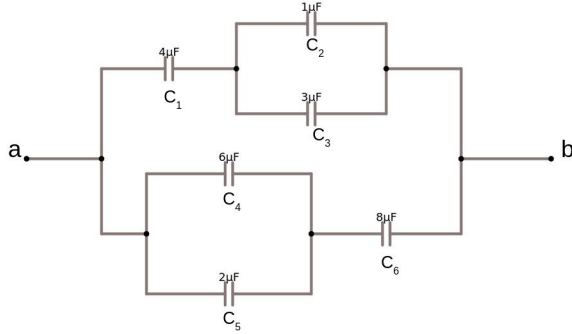


Ejercicio extra capacitores serie/paralelo

- 1) Encuentre la capacitancia equivalente entre a y b para la combinación de capacitores, todas las capacitancias están en microfarads.
- 2) Encuentre la carga en cada capacitor si se aplica una diferencia de potencial de 12v entre a y b.



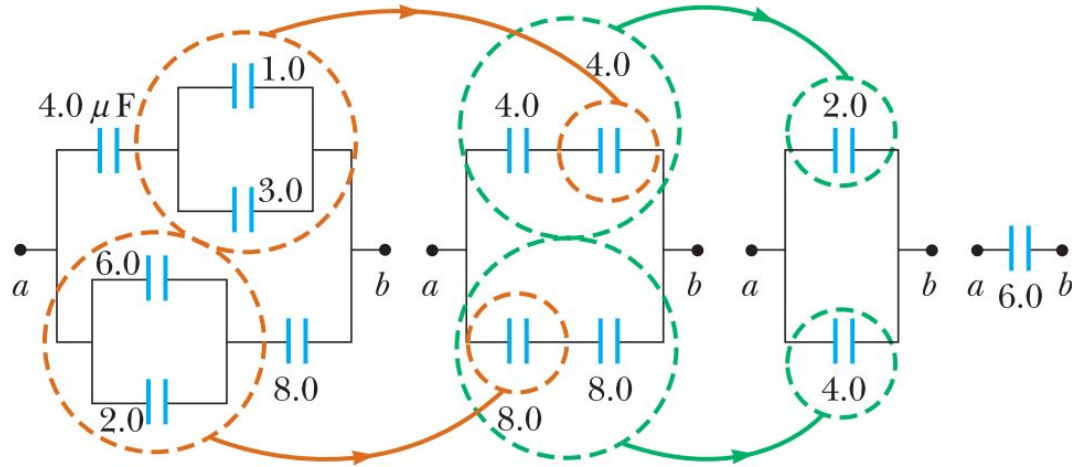
Ejercicio extra capacitores serie/paralelo



$$C_{23} = C_1 + C_2 = 1 \text{ uF} + 3 \text{ uF} = 4 \text{ uF}$$

$$C_{45} = C_4 + C_5 = 6 \text{ uF} + 2 \text{ uF} = 8 \text{ uF}$$

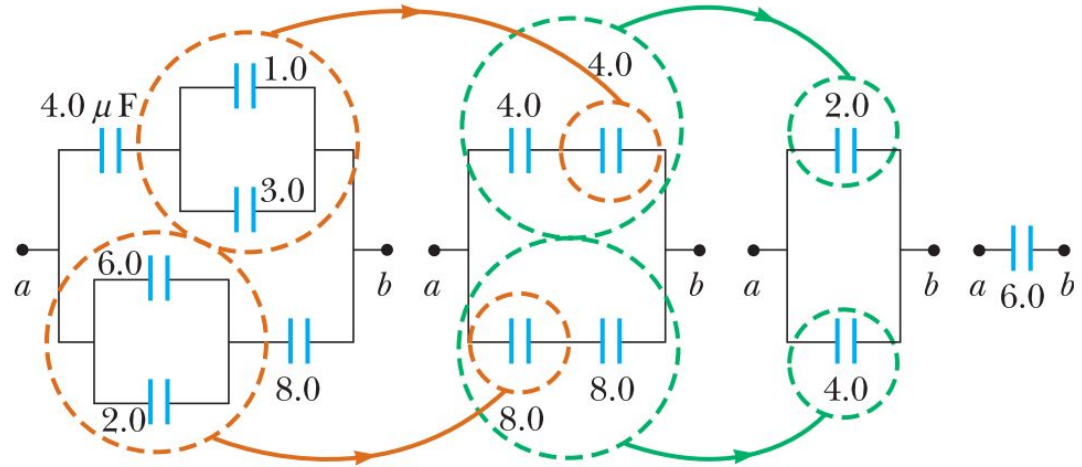
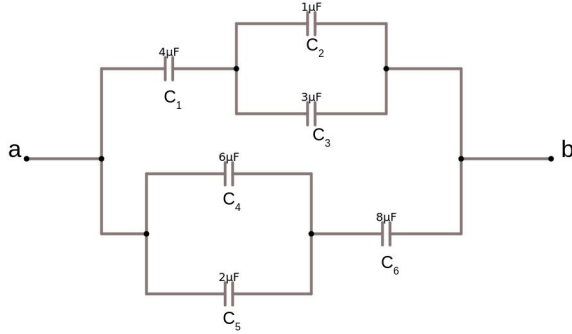
$$C_{eq} = C_{123} + C_{456} = 2 \text{ uF} + 4 \text{ uF} = 6 \text{ uF}$$



$$C_{123}^{-1} = C_{12}^{-1} + C_3^{-1} = 1/4 \text{ uF} + 1/4 \text{ uF} \Rightarrow C_{123} = 2 \text{ uF}$$

$$C_{456}^{-1} = C_{45}^{-1} + C_6^{-1} = 1/8 \text{ uF} + 1/8 \text{ uF} \Rightarrow C_{456} = 4 \text{ uF}$$

Ejercicio extra capacitores serie/paralelo



$$\begin{aligned}
 Q_T &= C_{eq} \cdot V_{AB} = 6 \mu F \cdot 12v = 72 \mu C \\
 Q_{123} &= C_{123} V_{AB} = 2 \mu F \cdot 12v = 24 \mu C \\
 Q_{456} &= C_{456} V_{AB} = 4 \mu F \cdot 12v = 48 \mu C \\
 V_1 &= Q_{123} / C_1 = 24 \mu C / 4 \mu F = 6v \\
 V_{23} &= Q_{123} / C_{23} = 24 \mu C / 4 \mu F = 6v \\
 V_6 &= Q_{456} / C_6 = 48 \mu C / 8 \mu F = 6v \\
 V_{45} &= Q_{456} / C_{45} = 48 \mu C / 8 \mu F = 6v
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q_1 &= 24 \mu C ; Q_6 = 48 \mu C \\
 Q_2 &= C_2 V_{23} = 1 \mu F \cdot 6v = 6 \mu C \\
 Q_3 &= C_3 V_{23} = 3 \mu F \cdot 6v = 18 \mu C \\
 Q_4 &= C_4 V_{45} = 6 \mu F \cdot 6v = 36 \mu C \\
 Q_5 &= C_5 V_{45} = 2 \mu F \cdot 6v = 12 \mu C
 \end{aligned}$$

Energía almacenada en un capacitor

En una etapa intermedia del proceso de carga, el trabajo dW requerido para transferir un elemento de carga dq es:

$$dW = v dq = \frac{q dq}{C}$$

El trabajo total W necesario para incrementar la carga q del capacitor, de cero a un valor final Q , es

$$W = \int_0^W dW = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{Q^2}{2C} \quad (\text{trabajo para cargar el capacitor})$$

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV \quad (\text{energía potencial almacenada en un capacitor})$$

Energía en el campo eléctrico

Se denomina densidad de energía a la energía por unidad de volumen en el espacio entre las placas paralelas de un capacitor con área A y separación d:

$$u = \text{Densidad de energía} = \frac{\frac{1}{2}CV^2}{Ad} \quad \boxed{C = \epsilon_0 \frac{A}{d}}$$

Dado que el campo eléctrico es uniforme, $V = E d$

Densidad de energía eléctrica en el vacío $\rightarrow u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ $\leftarrow$ **Magnitud del campo eléctrico**
 $\leftarrow$ **Constante eléctrica**

Densidad de energía eléctrica en un dieléctrico $\rightarrow u = \frac{1}{2}K\epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}\epsilon E^2$ $\leftarrow$ **Permitividad = $K\epsilon_0$**
 $\leftarrow$ **Constante eléctrica** $\leftarrow$ **Magnitud del campo eléctrico**